

Apuntes y Ejercicios

Martín Mateos

27 de agosto de 2026

1. Guía de ayuda para escritura Latex

Una fórmula matemática en línea se escribe entre signos de pesos: $E = mc^2$.
Para centrar una ecuación en un bloque independiente:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Ejercicio 1. Calcule la derivada de la función $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5$.

Ejercicio 2. Demuestre la siguiente identidad utilizando las propiedades fundamentales:

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1 \tag{1}$$

2. Repaso de demostraciones

2.1. Guía práctica 1

3. Introducción a grafos

3.1. Guía práctica 2

hola

3.2. Algoritmos sobre grafos

Esta sección define el ordenamiento topológico para luego hacer énfasis en cómo recorrer un grafo mediante algoritmos, los costos operacionales de estos, las demostraciones formales de los algoritmos y la información obtenida luego de sus implementaciones. Finalmente, se verá qué es una arista de corte y cuál es su importancia.

3.2.1. Representación

Como objeto matemático, un grafo es un par ordenado $G = (V, E) : v, w \in V, (v, w) \in E$. Como estructura de datos, un grafo puede representarse mediante una lista enlazada o una matriz de dimensión $n \times n$ con $n = |V(G)|$.

Cada estructura debe admitir las siguientes operaciones:

- Consultar si $(v, w) \in E$.

- Recorrer $N(v)$.
- Insertar o remover aristas.
- Insertar o remover vértices.

Donde $\text{---adj--- } N(v) = \{w \in V : (v, w) \in E\}$

3.2.2. Ordenamiento topológico

3.2.3. Recorridos sobre grafos - BFS

3.2.4. Recorridos sobre grafos - DFS

3.2.5. Aristas de corte